Modelo relacional y restricciones de integridad

Oct 23, 2026 · @Pachi

Modelo relacional

El MER se traduce en 8 tablas. Notación: **negrita** = clave primaria, *itálica* = clave foránea.

- **USUARIO** (**email**, contraseña_hash, nombre, apellido, tipo)
- **PACIENTE** (***email***, documento, telefono)
  - email → USUARIO(email)
- **ESPECIALIDAD** (**id_especialidad**, nombre, descripcion)
- **PROFESIONAL** (***email***, matricula, *id_especialidad*)
  - email → USUARIO(email)
  - id_especialidad → ESPECIALIDAD(id_especialidad)
- **SERVICIO** (**id_servicio**, nombre, *id_especialidad*)
  - id_especialidad → ESPECIALIDAD(id_especialidad)
- **DISPONIBILIDAD** (**id_disponibilidad**, *email_profesional*, fecha, horario_inicio, horario_fin)
  - email_profesional → PROFESIONAL(email)
- **TURNO** (**id_turno**, *email_paciente*, *id_disponibilidad*, *id_servicio*, estado, fecha_creacion, fecha_cancelacion, motivo_cancelacion, cancelado_por)
  - email_paciente → PACIENTE(email)
  - id_disponibilidad → DISPONIBILIDAD(id_disponibilidad)
  - id_servicio → SERVICIO(id_servicio)
- **NOTIFICACION** (**id_notificacion**, *id_turno*, tipo, estado_notificacion)
  - id_turno → TURNO(id_turno)

Decisiones del pasaje

Tres decisiones explican cómo se llegó de cada elemento del MER a estas tablas.

- **Especialización:** una tabla para el supertipo y una por subtipo, con la misma clave (`email`) como PK y FK. Mantiene los datos comunes en un solo lugar y deja a cada subtipo sus atributos propios.
- **Relaciones 1:N:** cada una se resolvió con una FK del lado N. No hace falta ninguna tabla intermedia porque el MER no tiene relaciones N:M.
- **Participación total del lado N:** se traduce en que la FK es `NOT NULL`. Todo profesional tiene especialidad, y todo turno tiene paciente, disponibilidad y servicio.

Restricciones de integridad

Las restricciones se agrupan en seis tipos; las del último grupo no se resuelven solo con PK, FK o CHECK.

1. Integridad de entidad

Todas las claves primarias son únicas y no nulas.

2. Integridad referencial

FK	Referencia	NOT NULL	Al borrar
PACIENTE.email	USUARIO	sí (es PK)	CASCADE
PROFESIONAL.email	USUARIO	sí (es PK)	CASCADE
PROFESIONAL.id_especialidad	ESPECIALIDAD	sí	RESTRICT
SERVICIO.id_especialidad	ESPECIALIDAD	sí	RESTRICT
DISPONIBILIDAD.email_profesional	PROFESIONAL	sí	RESTRICT
TURNO.email_paciente	PACIENTE	sí	RESTRICT
TURNO.id_disponibilidad	DISPONIBILIDAD	sí	RESTRICT
TURNO.id_servicio	SERVICIO	sí	RESTRICT
NOTIFICACION.id_turno	TURNO	sí	CASCADE

Se usa RESTRICT donde borrar dejaría turnos huérfanos o perdería historial. Por ejemplo, una disponibilidad con turnos no se borra: sus turnos se cancelan.

3. Integridad de dominio

- USUARIO.tipo ∈ {PACIENTE, PROFESIONAL}
- TURNO.estado ∈ {RESERVADO, CANCELADO, FINALIZADO}
- TURNO.cancelado_por ∈ {PACIENTE, PROFESIONAL}
- NOTIFICACION.tipo ∈ {CONFIRMADO, CANCELADO}
- NOTIFICACION.estado_notificacion ∈ {PENDIENTE, ENVIADO, FALLIDO}
- `fecha` y `fecha_cancelacion` son fecha/hora; `horario_inicio` y `horario_fin` son hora.

4. Claves candidatas (UNIQUE)

- PACIENTE.documento
- PROFESIONAL.matricula
- ESPECIALIDAD.nombre
- SERVICIO (id_especialidad, nombre)
- DISPONIBILIDAD (email_profesional, fecha, horario_inicio)

5. Restricciones de tupla (CHECK)

- DISPONIBILIDAD: horario_inicio < horario_fin.
- TURNO: si estado = CANCELADO, fecha_cancelacion y cancelado_por no son nulos; si no, fecha_cancelacion, motivo_cancelacion y cancelado_por son nulos.
- TURNO: fecha_cancelacion ≥ fecha_creacion.

6. Restricciones generales

Abarcan varias filas o tablas.

- **Un solo turno activo por horario:** para cada id_disponibilidad hay como máximo un TURNO con estado = RESERVADO. Es la regla clave del control de concurrencia. En PostgreSQL se implementa con un índice único parcial (`UNIQUE (id_disponibilidad) WHERE estado = 'RESERVADO'`): si dos pacientes confirman a la vez, la base rechaza al segundo.
- **Sin superposición de horarios:** dos disponibilidades del mismo profesional en la misma fecha no se superponen. En PostgreSQL se puede hacer con una restricción `EXCLUDE` sobre el rango horario.

- **Especialización total y disjunta:** todo USUARIO con tipo = PACIENTE está en PACIENTE y no en PROFESIONAL, y viceversa.
- **Coherencia del servicio:** el servicio de un turno pertenece a la especialidad del profesional dueño de la disponibilidad (SERVICIO.id_especialidad = PROFESIONAL.id_especialidad).
- **Plazo de cancelación:** fecha_cancelacion + 24 h < fecha + horario_inicio de la disponibilidad asociada.
- **Participación total de TURNO en notifica:** todo turno tiene al menos una notificación (la de confirmación). Una FK no lo garantiza, así que lo asegura la aplicación al crear el turno.

Las que no se resuelven con índices o `EXCLUDE` se implementan con triggers o en la lógica de los servicios.

Claves foráneas entre servicios

Si cada servicio tiene su propia base, el motor no puede validar las FK que cruzan servicios. Por ejemplo, TURNO.email_paciente vive en el servicio de Reservas pero apunta a USUARIO, que está en el servicio de Usuarios.

Esas referencias se validan por API al momento de reservar. Esto se conecta con la característica de consistencia que se analiza en el punto 2 del proyecto.